

Repaso Completo Física para Segundo Parcial de Física 1

Hecho por: Nahuel Villafañe

6 de Noviembre de 2025

Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

**Usted puede compartir y adaptar este material
dando crédito al autor, sin fines comerciales
y compartiendo bajo la misma licencia.**

[magentahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Contents

redTips y Consejos para el Examen	10
redTema 1: Fuerzas Centrales y Potencial Efectivo (V_{eff})	10
redProblema Clave: Choque Plástico y Movimiento Elástico Central	10
redSolución Detallada	11
red1. Conservaciones	11
red2. Potencial Efectivo (V_{eff})	11
red3. Rango de Radios Permitidos ($r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}$)	12
redTema 2: Dinámica del Cuerpo Rígido (Newton-Euler)	12
redProblema Clave: Cilindro con Rodadura y Masa Colgante	12
redSolución Detallada	12
red1. Vínculos Cinématicos	12
red2. Ecuaciones Dinámicas (Newton-Euler)	12
red3. Resolución del Sistema	13
redTema 3: Equilibrio y Pequeñas Oscilaciones (OAS)	13
redProblema Clave: Carro en Semicircunferencia Acoplado (Método Energético)	13
redSolución Detallada	14
red1. Energía Potencial Total (U_{total})	14
red2. Punto de Equilibrio (φ_{eq})	14
red3. Frecuencia de Pequeñas Oscilaciones (ω)	14

Introducción General

Conceptos Fundamentales

Definiciones Clave

- **Momento lineal total:** $\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$
- **Momento angular total:** $\vec{L} = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$
- **Energía cinética total:** $T = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$

Ejercicio 1: Sistema con Choque Plástico y Resorte

Enunciado completo (F1 A 2024 2C - Ej 2):

"Dos partículas de masa m se encuentran en reposo sobre una mesa sin rozamiento, unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . En un dado instante, otra partícula de masa m que sigue un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v_0 y dirección como se muestra en la figura choca plásticamente con una de las partículas unidas por el resorte."

Resolución detallada:

a) ¿Qué cantidades se conservan?

Antes del choque:

- Para el sistema $\{m_3, m_1\}$: $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$ $\vec{P}$ se conserva
- No hay fuerzas externas no conservativas E se conserva

Durante el choque:

- Choque plástico $\vec{P}$ se conserva, pero E cinética NO se conserva
- Las fuerzas son internas al sistema $\{m_1, m_3\}$

Después del choque:

- Sistema $\{2m, m_2\}$ con fuerzas conservativas (resorte)
- $\vec{P}_{\text{total}}$ y $E_{\text{mecánica}}$ se conservan

b) Velocidad del centro de masa:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3}{m_1 + m_2 + m_3} \quad (1)$$

c) Potencial efectivo después del choque:

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 \quad (2)$$

donde $\mu = \frac{2m \cdot m}{2m + m} = \frac{2m}{3}$ es la masa reducida.

Ejercicio 2: Choque Elástico con Resortes

Enunciado completo (F1 B 2025 - Ej 1):

"Una partícula de masa m_1 se encuentra apoyada sobre el piso y está unida a un resorte de constante k y longitud natural l_0 . Inicialmente un seguro mantiene el resorte completamente comprimido. Otra partícula de masa m_2 se encuentra en reposo a una distancia l_0 de m_1 . En un dado instante se libera el seguro, de manera que m_1 sale disparada y choca elásticamente contra m_2 ."

Resolución:

a) Conservaciones durante el choque:

- **Momento lineal:** $\vec{P}$ se conserva (no hay fuerzas externas)
- **Energía cinética:** Se conserva (choque elástico)
- **Energía mecánica total:** Se conserva (fuerzas conservativas)

b) Velocidades después del choque:

Para choque elástico unidimensional:

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2 \quad (3)$$

$$v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2 \quad (4)$$

c) Compresión del segundo resorte:

Por conservación de energía:

$$\frac{1}{2} m_2 v_2'^2 = \frac{1}{2} k x_{\max}^2 \quad (5)$$

Movimiento Bajo Fuerzas Centrales

Potencial Efectivo - Concepto Fundamental

Derivación del Potencial Efectivo

Partimos de una fuerza central $\vec{F} = F(r)\hat{r}$:

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + V(r) \quad (6)$$

$$L = mr^2\dot{\theta} = \text{constante} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{L}{mr^2} \quad (7)$$

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2}}_{V_{\text{eff}}(r)} + V(r) \quad (8)$$

Ejercicio 3: Potencial Gravitatorio Modificado

Enunciado completo (F1 B 2025 - Ej 2):

"Un cuerpo de masa m es sometido a la atracción gravitatoria de un agujero negro de masa M ($m \ll M$). La energía potencial gravitatoria usual de m sufre una corrección relativista: $U_{PN}(r) = -\frac{GMm}{r} - \frac{G^2M^2m}{2c^2r^2}$."

Resolución detallada:

a) Cantidades conservadas:

- **Momento angular** $\vec{L}$ (fuerza central)
- **Energía mecánica** E (fuerza conservativa)
- **Momento lineal** NO se conserva (hay fuerza)

b) Potencial efectivo:

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r} - \frac{G^2M^2m}{2c^2r^2} \quad (9)$$

$$= \frac{1}{2mr^2} \left(L^2 - \frac{G^2M^2m^2}{c^2} \right) - \frac{GMm}{r} \quad (10)$$

c) Órbitas circulares:

Condición: $\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = 0$

$$-\frac{(L^2 - \frac{G^2M^2m^2}{c^2})}{mr^3} + \frac{GMm}{r^2} = 0 \quad (11)$$

Para $L = \frac{2GMm}{c}$:

$$r_c = \frac{3GM}{2c^2}, \quad \omega = \sqrt{\frac{GM}{r_c^3}}, \quad v_{\text{tan}} = r_c\omega \quad (12)$$

Ejercicio 4: Nave Espacial Orbital

Enunciado completo (F1 Verano 2025 - Ej 2):

"Una nave de masa m viaja hacia un planeta de masa M y radio R con la intención de aterrizar en su superficie. Estando a una distancia r_0 , el módulo de su velocidad es v_0 cuya dirección y sentido está definida a través de un ángulo α ."

Resolución:

a) Potencial efectivo:

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r} \quad (13)$$

donde $L = mv_0 r_0 \sin \alpha$

b) Distancia de máximo acercamiento:

Para $v_0^2 = \frac{3GM}{2r_0}$ y $b = \sqrt{3}R$:

$$r_{\min} = \frac{L^2}{GMm^2(1 + \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}})} \quad (14)$$

c) Velocidad de escape:

$$v_{\text{escape}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \quad (15)$$

Dinámica de Cuerpos Rígidos

Ecuaciones Fundamentales

Ecuaciones de Movimiento del Rígido

$$\text{Traslación: } \sum \vec{F} = M\vec{a}_{cm} \quad (16)$$

$$\text{Rotación: } \sum \vec{\tau}_{cm} = I_{cm}\vec{\alpha} \quad (17)$$

$$\text{Energía: } E = \frac{1}{2}Mv_{cm}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2 + U \quad (18)$$

$$\text{Rodadura: } v_{cm} = R\omega, \quad a_{cm} = R\alpha \quad (19)$$

Ejercicio 5: Yo-yo en Plano Inclinado

Enunciado completo (F1 A 2024 2C - Ej 3):

"Un yo-yo de masa $m_1 = m$, radio externo R y radio interno $R/2$, que se encuentra en un plano inclinado de ángulo $\alpha = 41,8^\circ$, unido por una soga a través de una polea, desde su radio interno, a un bloque de masa $m_2 = m$. Entre el cilindro y el plano hay rozamiento con coeficientes μ_d y μ_e ."

Resolución detallada:

a) Diagrama y ecuaciones:

Yo-yo:

$$m_1 g \sin \alpha - T - f = m_1 a_{cm} \quad (\text{x}) \quad (20)$$

$$N - m_1 g \cos \alpha = 0 \quad (\text{y}) \quad (21)$$

$$fR - T \frac{R}{2} = I_{cm} \alpha = \frac{1}{2} m_1 R^2 \alpha \quad (\text{rotación}) \quad (22)$$

Bloque:

$$T - m_2 g = m_2 a_2 \quad (23)$$

Vínculos:

$$a_{cm} = R\alpha \quad (\text{rodadura}) \quad (24)$$

$$a_2 = a_{cm} \quad (\text{cuerda inextensible}) \quad (25)$$

b) Aceleraciones:

Resolviendo el sistema:

$$a_{cm} = \frac{m_1 g \sin \alpha - m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{I_{cm}}{R^2}} = \frac{mg(\sin \alpha - 1)}{2m + \frac{m}{2}} = \frac{g(\frac{2}{3} - 1)}{\frac{5}{2}} \quad (26)$$

c) Condición de rodadura:

$$f \leq \mu_e N \Rightarrow \mu_e \geq \frac{f}{m_1 g \cos \alpha} \quad (27)$$

Ejercicio 6: Cilindro que Rueda en Superficie Curva

Enunciado completo (F1 B 2025 - Ej 3):

"Un cilindro de radio r , masa m y momento de inercia $I^{(cm)} = \frac{m}{2} r^2$ se encuentra en reposo en el punto más alto de una superficie de radio R . En cierto instante, el cilindro es levemente perturbado y comienza a rodar sin deslizar."

Resolución:

a) **Ecuaciones de movimiento:**

$$mg \cos \theta - N = m \frac{v_{cm}^2}{R - r} \quad (\text{normal}) \quad (28)$$

$$mg \sin \theta - f = ma_{cm} \quad (\text{tangencial}) \quad (29)$$

$$fr = I_{cm} \alpha = \frac{1}{2} m r^2 \alpha \quad (\text{rotación}) \quad (30)$$

b) **Relación angular:**

$$\Omega = \dot{\theta} \frac{R - r}{r} \quad (31)$$

c) **Ángulo de despegue:**

Cuando $N = 0$:

$$\cos \theta_N = \frac{2}{3} \left(\frac{R - r}{R} \right) \quad (32)$$

Sistemas Complejos Integrados

Ejercicio 7: Sistema Masa-Resorte-Polea-Rígido

Enunciado completo (F1 Verano 2025 - Ej 3):

"Un cilindro rígido de masa m_1 , radio R y $I_{CM} = m_1 R^2 / 2$ rueda sin deslizar sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = 30^\circ$. Una soga ideal se conecta desde el centro de masa del cilindro. Del otro extremo de la cuerda, y a través de una polea ideal, cuelga un bloque puntual de masa m_2 ."

Resolución completa:

a) **Sistema de ecuaciones:**

Cilindro:

$$m_1 g \sin \alpha - T - f = m_1 a_{cm} \quad (33)$$

$$N - m_1 g \cos \alpha = 0 \quad (34)$$

$$fR = I_{cm} \alpha = \frac{1}{2} m_1 R^2 \alpha \quad (35)$$

Bloque:

$$T - m_2 g = m_2 a_2 \quad (36)$$

Vínculos:

$$a_{cm} = R \alpha \quad (37)$$

$$a_2 = a_{cm} \quad (38)$$

b) **Solución:**

$$a_{cm} = \frac{m_1 \sin \alpha - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{I_{cm}}{R^2}} g \quad (39)$$

$$= \frac{m_1 \sin \alpha - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{m_1}{2}} g \quad (40)$$

c) **Conservación de energía:**

$$m_2 g d = \frac{1}{2} m_1 v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{cm}^2 + m_1 g \Delta h \quad (41)$$

Ejercicio 8: Sistema con Explosión

Enunciado completo (F1 Verano 2025 - Ej 1):

"Una masa $M = 3m$ está apoyada sobre una mesa horizontal sin rozamiento y unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural $\ell_0 = 0$. Inicialmente, la masa se encuentra en reposo a una distancia d del punto fijo. Ocurre una explosión instantánea que divide a la masa en dos fragmentos: uno de masa $m_1 = m$, que permanece enganchado al resorte, y otro de masa $m_2 = 2m$, que queda desconectado."

Resolución:

a) **Conservación durante explosión:**

- **Momento lineal:** Se conserva (explosión interna)
- **Energía:** NO se conserva (la explosión añade energía)

b) **Velocidades después de explosión:**

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0 \quad (\text{conservación de P}) \quad (42)$$

$$v_1 = -2v_2 \quad (\text{pues } m_2 = 2m_1) \quad (43)$$

c) **Potencial efectivo para m_1 :**

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2m_1 r^2} + \frac{1}{2} k r^2 \quad (44)$$

Metodologías de Resolución

Pasos Generales para Todo Problema

1. **Identificar** el sistema físico y sus componentes
2. **Dibujar** diagramas de cuerpo libre
3. **Determinar** qué cantidades se conservan y por qué
4. **Plantear** todas las ecuaciones relevantes
5. **Establecer** condiciones de vínculo
6. **Resolver** el sistema de ecuaciones
7. **Verificar** que la solución es físicamente razonable

Tabla de Momentos de Inercia

Cuerpo	I_{cm}
Cilindro macizo	$\frac{1}{2}MR^2$
Esfera maciza	$\frac{2}{5}MR^2$
Aro	MR^2
Cáscara esférica	$\frac{2}{3}MR^2$
Varilla delgada (centro)	$\frac{1}{12}ML^2$

Table 1: Momentos de inercia comunes

Conservaciones por Tipo de Fuerza

Tipo de fuerza	$\vec{P}$	$\vec{L}$	E
Conservativa	Si $\sum F_{ext} = 0$	Si $\sum \tau_{ext} = 0$	Sí
No conservativa	Si $\sum F_{ext} = 0$	Si $\sum \tau_{ext} = 0$	No
Central	No	Sí	Si es conservativa

Table 2: Conservaciones según tipo de fuerza

Consejos para el Examen

- **Leer completo** el enunciado antes de empezar
- **Identificar** claramente qué pide cada ítem

- **Justificar físicamente** cada conservación
- **Verificar unidades** en resultados finales
- **Revisar** que las soluciones sean físicamente posibles
- **Diagramas claros** ayudan mucho en la corrección

Repaso Final - Física 1: Dinámica y Energética del Segundo Parcial Clase de Repaso para A, por Penny Polendina Noviembre 2025

Resumen

Este documento presenta un resumen completo de los tres temas más relevantes y recurrentes en el Segundo Parcial de Física I: Dinámica en Fuerzas Centrales (V_{eff}), Dinámica de Cuerpos Rígidos (Newton-Euler) y Pequeñas Oscilaciones (OAS). Se incluyen ejemplos resueltos paso a paso y consejos esenciales para el examen.

Tips y Consejos para el Examen

- **¡Siempre Justifica Conservaciones!**: La clave de los problemas de V_{eff} es justificar si $\vec{L}$ y E se conservan. **Momento Angular** ($\vec{L}$) se conserva si el torque de la fuerza externa neta es cero ($\sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = 0$). **Energía Mecánica** (E) se conserva si solo actúan fuerzas conservativas o la fuerza no conservativa realiza trabajo nulo.
- **Choques/Explosiones**: Estos son procesos **instantáneos**.
 - **Momentum Lineal** ($\vec{P}$): Se conserva si no hay fuerzas impulsivas externas.
 - **Momento Angular** ($\vec{L}$): Se conserva si el torque de la fuerza impulsiva neta externa es nulo respecto al centro de momentos elegido.
 - **Energía Mecánica** (E): **Nunca** se conserva en choques plásticos o explosiones (sí en choques elásticos). Calcula la variación ΔK .
- **Cuerpo Rígido (Rodadura sin Deslizamiento - RSD)**: El vínculo cinemático $a_{\text{CM}} = R\alpha$ es crucial. Para la ecuación de torque, usa el **Centro de Masa (CM)**: $\sum \vec{\tau}_{\text{CM}} = I_{\text{CM}}\vec{\alpha}$.
- **Pequeñas Oscilaciones (OAS)**: El método de la Energía Potencial es más rápido. Una vez que encuentras el punto de equilibrio φ_{eq} con $\frac{dU}{d\varphi} = 0$, la frecuencia angular es $\omega = \sqrt{\frac{K_{\text{eff}}}{M_{\text{eff}}}}$, donde $K_{\text{eff}} = \left. \frac{d^2U}{d\varphi^2} \right|_{\varphi_{\text{eq}}}$ y M_{eff} sale de $T = \frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{\varphi}^2$.

Tema 1: Fuerzas Centrales y Potencial Efectivo (V_{eff})

Problema Clave: Choque Plástico y Movimiento Elástico Central

Enunciado Representativo: Una masa $m_1 = m$ está unida a un resorte (k , $l_0 \approx 0$) en una mesa sin rozamiento, con el otro extremo fijo en O . Otra masa $m_2 = m$ se acerca con $\vec{v}_0$ y choca plásticamente con m_1 en $r = d$. $\vec{v}_0$ es perpendicular al radio vector $\vec{r}$.

1. Magnitudes que se conservan antes, durante y después del choque.
2. Halle el Potencial Efectivo (V_{eff}) y describa los movimientos posibles.
3. Determine el rango de radios permitidos.

Solución Detallada

1. Conservaciones

- **Antes del Choque:** El sistema $\{m_1, m_2\}$ solo tiene fuerzas internas. Se conservan $\vec{P}$, $\vec{L}$ y E .

- **Durante el Choque (Instantáneo):**

- **Momento Lineal ($\vec{P}$):** La fuerza del resorte, $\vec{F}_k$, no es impulsiva. $\vec{P}$ **se conserva instantáneamente:**

$$\begin{aligned}\vec{P}_{\text{antes}} = \vec{P}_{\text{después}} &\implies m\vec{v}_0 = (m_1 + m_2)\vec{V}_{\text{post}} = 2m\vec{V}_{\text{post}} \\ &\implies \vec{V}_{\text{post}} = \frac{1}{2}\vec{v}_0\end{aligned}$$

- **Momento Angular ($\vec{L}_O$):** La fuerza del resorte $\vec{F}_k$ pasa por O . No hay otras fuerzas externas impulsivas. $\vec{L}_O$ **se conserva:**

$$\vec{L}_{\text{antes},O} = \vec{L}_{\text{después},O} \implies d(mv_0) = d(2mV_{\text{post}})$$

- **Energía Mecánica (E):** El choque es plástico, disipa energía. **No se conserva.**

- **Después del Choque (Sistema $M = 2m$):**

- **Momento Angular ($\vec{L}_O$):** La fuerza elástica es central ($\vec{F}_k \parallel \vec{r}$). $\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}_k = 0$. $\vec{L}_O$ **se conserva** ($L = m dv_0$).
- **Energía Mecánica (E):** $\vec{F}_k$ es conservativa. E **se conserva** ($E = T + U = \text{cte}$).

2. Potencial Efectivo (V_{eff})

La energía total del sistema $M = 2m$ se escribe en coordenadas polares (r, φ) como:

$$E = \frac{1}{2}M\dot{r}^2 + \underbrace{\left(\frac{L^2}{2Mr^2} + U(r)\right)}_{V_{\text{eff}}(r)}$$

Donde $M = 2m$, $L = m dv_0$, y $U(r) = \frac{1}{2}kr^2$ ($l_0 \approx 0$).

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{(mdv_0)^2}{2(2m)r^2} + \frac{1}{2}kr^2 = \frac{md^2v_0^2}{4r^2} + \frac{1}{2}kr^2$$

- El término $\frac{md^2v_0^2}{4r^2}$ es el **potencial centrífugo (repulsivo)**.
- El término $\frac{1}{2}kr^2$ es el **potencial elástico (atractivo)**.
- La función $V_{\text{eff}}(r)$ tiene la forma de un **pozo de potencial** (mínimo en $r_{\text{min}} > 0$ y $V_{\text{eff}}(r) \rightarrow \infty$ para $r \rightarrow 0$ y $r \rightarrow \infty$).
- **Movimientos Posibles:** Para cualquier energía $E > V_{\text{eff}, \text{min}}$, el movimiento es **ligado** (la partícula oscila radialmente entre r_{min} y $r_{\text{máx}}$).
- **Movimiento no Ligado:** Solo es posible si la fuerza atractiva decae más lento que la centrífuga, o si $V_{\text{eff}}(r) \rightarrow \text{cte} < E$ para $r \rightarrow \infty$. Aquí $V_{\text{eff}}(r) \rightarrow \infty$, por lo que **no hay movimientos no ligados**.

3. Rango de Radios Permitidos ($r_{\min}, r_{\max}$)

El movimiento está confinado a $E \geq V_{\text{eff}}(r)$.

1. **Energía Total (E):** Se calcula justo después del choque, en $r = d$. Como $\vec{V}_{\text{post}} = \frac{1}{2}\vec{v}_0$ es perpendicular a $\vec{r}$, la velocidad radial $\dot{r}$ es nula en $t = 0$.

$$E = V_{\text{eff}}(d) = \frac{md^2v_0^2}{4d^2} + \frac{1}{2}kd^2$$

$$E = \frac{mv_0^2}{4} + \frac{1}{2}kd^2$$

2. **Puntos de Retorno:** Son las raíces de $E = V_{\text{eff}}(r)$:

$$\frac{mv_0^2}{4} + \frac{1}{2}kd^2 = \frac{md^2v_0^2}{4r^2} + \frac{1}{2}kr^2$$

Multiplicando por $4r^2$ y reordenando:

$$2kr^4 - (mv_0^2 + 2kd^2)r^2 + md^2v_0^2 = 0$$

Esta es una ecuación **bicúadrática** en r . Las raíces positivas son $r_{\min}$ y $r_{\max}$.

Tema 2: Dinámica del Cuerpo Rígido (Newton-Euler)

Problema Clave: Cilindro con Rodadura y Masa Colgante

Enunciado Representativo: Un cilindro rígido $m_1, R, I_{\text{CM}} = m_1R^2/2$ rueda sin deslizar sobre plano inclinado α . Conectado por soga (desde CM) a bloque m_2 colgante. Halle la aceleración del CM del cilindro. (Basado en Recu. Verano 2025).

Solución Detallada

1. Vínculos Cinemáticos

- **Cuerda Ideal:** La aceleración del bloque m_2 es igual a la aceleración del CM de m_1 :

$$a_2 = a_{\text{CM}} = a$$

- **Rodadura Sin Deslizamiento (RSD):**

$$a_{\text{CM}} = R\alpha \implies \alpha = a/R$$

2. Ecuaciones Dinámicas (Newton-Euler)

- A. Bloque m_2 (Eje Vertical y hacia abajo):**

$$\sum F_y = m_2a_2 \implies m_2g - T = m_2a \quad (1)$$

- B. Cilindro m_1 (Coordenadas en el Plano):**

1. **Traslación (Eje x , descendente):**

$$\sum F_x = m_1 a_{\text{CM}} \implies T + m_1 g \sin(\alpha) - F_r = m_1 a \quad (2)$$

2. **Traslación (Eje y , normal al plano):**

$$\sum F_y = 0 \implies N - m_1 g \cos(\alpha) = 0 \quad (3)$$

3. **Rotación (Eje z , respecto al CM):** Solo la fuerza de rozamiento F_r genera torque.

$$\sum \tau_{\text{CM}} = I_{\text{CM}} \alpha \implies F_r \cdot R = \left(\frac{1}{2} m_1 R^2 \right) \left(\frac{a}{R} \right)$$

$$F_r = \frac{1}{2} m_1 a \quad (4)$$

3. Resolución del Sistema

Sustituimos la fuerza de rozamiento (4) en la ecuación de traslación (2):

$$T + m_1 g \sin(\alpha) - \frac{1}{2} m_1 a = m_1 a$$

$$T = \frac{3}{2} m_1 a - m_1 g \sin(\alpha) \quad (5)$$

Sustituimos la tensión (5) en la ecuación del bloque (1):

$$m_2 g - \left(\frac{3}{2} m_1 a - m_1 g \sin(\alpha) \right) = m_2 a$$

$$m_2 g + m_1 g \sin(\alpha) = m_2 a + \frac{3}{2} m_1 a$$

Despejando la aceleración a :

$$a = \frac{m_2 g + m_1 g \sin(\alpha)}{m_2 + \frac{3}{2} m_1}$$

Aceleración del CM:

$$\mathbf{a} = \frac{(m_2 + m_1 \sin(\alpha)) g}{m_2 + 1,5 m_1}$$

Tema 3: Equilibrio y Pequeñas Oscilaciones (OAS)

Problema Clave: Carro en Semicircunferencia Acoplado (Método Energético)

Enunciado Representativo: Carro m_1 se desliza sobre riel semicircular (R) sin rozamiento. Está acoplado a un contrapeso m_2 que se mueve sobre un plano inclinado α . El vínculo cinemático es: $\frac{R}{2} \varphi + x_2 = \text{cte.}$ (Asumiremos $m_1 = m_2 = m$ y $\sin \alpha = 1/2$).

Solución Detallada

1. Energía Potencial Total (U_{total})

Tomamos $U = 0$ en el punto más bajo ($\varphi = 0$) y $x_2 = 0$.

1. **Carro m_1 :** La altura y_1 es $y_1 = R(1 - \cos \varphi)$.

$$U_1 = m_1 g R (1 - \cos \varphi)$$

2. **Contrapeso m_2 :** El desplazamiento Δx_2 a lo largo del plano es $\Delta x_2 = -\frac{R}{2}\varphi$ (por el vínculo). La altura Δy_2 es $\Delta y_2 = \Delta x_2 \sin \alpha$.

$$U_2 = m_2 g \Delta y_2 = m_2 g \left(-\frac{R}{2} \varphi \sin \alpha \right)$$

3. Potencial Total:

$$U_{\text{total}}(\varphi) = m_1 g R (1 - \cos \varphi) - \frac{1}{2} m_2 g R \varphi \sin \alpha$$

2. Punto de Equilibrio (φ_{eq})

El equilibrio se da donde la fuerza generalizada es nula: $\left. \frac{dU_{\text{total}}}{d\varphi} \right|_{\varphi_{\text{eq}}} = 0$.

$$\frac{dU_{\text{total}}}{d\varphi} = m_1 g R \sin \varphi - \frac{1}{2} m_2 g R \sin \alpha = 0$$

$$m_1 \sin \varphi_{\text{eq}} = \frac{1}{2} m_2 \sin \alpha$$

Con $m_1 = m_2 = m$:

$$\sin \varphi_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \sin \alpha$$

Para $\sin \alpha = 1/2$ (i.e., $\alpha = 30^\circ$):

$$\sin \varphi_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$$

Punto de Equilibrio: $\varphi_{\text{eq}} = \arcsin(1/4)$.

3. Frecuencia de Pequeñas Oscilaciones (ω)

1. Constante Elástica Efectiva (K_{eff}):

$$K_{\text{eff}} = \left. \frac{d^2 U_{\text{total}}}{d\varphi^2} \right|_{\varphi_{\text{eq}}} = \left. \frac{d}{d\varphi} \left(m_1 g R \sin \varphi - \frac{1}{2} m_2 g R \sin \alpha \right) \right|_{\varphi_{\text{eq}}}$$

$$K_{\text{eff}} = m_1 g R \cos \varphi_{\text{eq}}$$

Dado que $\sin \varphi_{\text{eq}} = 1/4$, $\cos \varphi_{\text{eq}} = \sqrt{1 - \sin^2 \varphi_{\text{eq}}} = \sqrt{1 - 1/16} = \frac{\sqrt{15}}{4}$.

$$K_{\text{eff}} = m g R \frac{\sqrt{15}}{4} \quad (> 0, \text{equilibrio estable})$$

2. **Masa Efectiva (M_{eff}):** Calculamos la Energía Cinética Total $T_{\text{total}} = T_1 + T_2$.

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 = \frac{1}{2}m(R\dot{\varphi})^2 = \frac{1}{2}mR^2\dot{\varphi}^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx_2}{dt}\right)^2 = \frac{1}{2}m\left(-\frac{R}{2}\dot{\varphi}\right)^2 = \frac{1}{8}mR^2\dot{\varphi}^2$$

$$T_{\text{total}} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right)mR^2\dot{\varphi}^2 = \frac{5}{8}mR^2\dot{\varphi}^2$$

Comparando con $T_{\text{total}} = \frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{\varphi}^2$:

$$M_{\text{eff}} = \frac{5}{4}mR^2$$

3. **Frecuencia Angular (ω):**

$$\omega = \sqrt{\frac{K_{\text{eff}}}{M_{\text{eff}}}} = \sqrt{\frac{mgR\frac{\sqrt{15}}{4}}{\frac{5}{4}mR^2}} = \sqrt{\frac{\sqrt{15}g}{5R}}$$